CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Organische reacties: additie, eliminatie en condensatie

Een dubbele binding die opengaat, en een die juist ontstaat.

1 Additie aan een alkeen en een alkyn

Bij een **additiereactie aan een alkeen gaat de pi-binding open en komen er twee groepen bij**. De sigma-binding tussen de twee koolstofatomen blijft bestaan en de keten wordt verzadigd. **Een additie is geen substitutie**, want **er gaat geen enkel atoom weg uit de molecule**. Bij een **alkyn** gaat er ook **een pi-binding** open, en omdat er twee zijn, **kan de additie twee keer gebeuren**. Ook een **cycloalkeen kan een additie ondergaan**: de ring blijft bestaan en de dubbele binding erin gaat open; het is de ring van benzeen die niet addeert.

Wat kan adderen? Onder meer **waterstofchloride** en **diwaterstof**: aan een dubbele binding adderen diwaterstof, een dihalogeen, een waterstofhalogenide en water. Een zout addeert niet.

De producten, één voor één. De additie van **diwaterstof aan etheen** geeft **ethaan**; die **hydrogenering** heeft een katalysator van nikkel of platina nodig, en zo maakt men van vloeibare olie een vaster vet. De additie van **broom aan een alkeen** geeft **een dibroomalkaan**: elk koolstofatoom van de dubbele binding krijgt één broomatoom. De additie van **water aan etheen, met een zuur als katalysator**, geeft **ethanol**, en zo maakt men industrieel alcohol. **De additie van water verloopt dus niet zonder katalysator**: zonder zuur zou water veel te zwak zijn.

Daarop berust een test. Men gebruikt **broomwater** om te weten of een stof onverzadigd is, want **het broom reageert weg en de bruine kleur verdwijnt**; bij een alkaan gebeurt er in het donker niets.

De **verzadigingsgraad zegt hoeveel keer diwaterstof er kan adderen**, en **een alkyn heeft een verzadigingsgraad van twee**: **een alkyn kan dus twee keer diwaterstof opnemen**, eerst tot een dubbele en dan tot een enkelvoudige binding. Een alkaan is al verzadigd en heeft dus verzadigingsgraad nul.

De **regel van Markownikov** zegt dat **het waterstofatoom naar het koolstofatoom met het meeste waterstof gaat**; het halogeen of de OH-groep komt dus op het meest vertakte koolstofatoom. Laat je **HCl adderen aan propeen**, dan overheerst dus **2-chloorpropaan**.

2 Elektrofiel of nucleofiel adderen

Bij de additie van **HBr aan een alkeen** valt **een elektrofiel** aan: de pi-elektronen van de dubbele binding trekken het lichtpositieve waterstofatoom aan, en daarom heet het een **elektrofiele additie**.

Bij een aldehyde of een keton is het omgekeerd, want **het koolstofatoom van de C=O-groep is lichtpositief en trekt een nucleofiel aan**: zuurstof trekt de elektronen van de dubbele binding naar zich toe, terwijl bij een alkeen beide atomen gelijk zijn. **Bij een nucleofiele additie aan een aldehyde ontstaat er een primaire alcohol**, want de C=O-groep aan het uiteinde wordt een CH-OH-groep. De additie van **diwaterstof aan een aldehyde** geeft dus **een primaire alcohol**, en die aan **propanon** geeft **propaan-2-ol**, een secundaire alcohol, want de C=O-groep zit in het midden.

3 Eliminatie: water of waterstof eruit

Een eliminatie maakt een verzadigde keten onverzadigd: er gaan twee groepen weg van twee buuratomen en daar komt een dubbele binding. **Een eliminatie is dan ook het omgekeerde van een additie.**

Bij de **dehydratatie** of **waterafsplitsing** van een alcohol **gaat er water uit en ontstaat er een dubbele binding**: de OH-groep en een waterstofatoom van het buuratoom gaan samen weg. **Het is een eliminatiereactie** en **er ontstaat een alkeen uit een alcohol**. In het labo heb je daarvoor **geconcentreerd zwavelzuur en warmte** nodig. De dehydratatie van **butaan-2-ol** levert twee verschillende alkenen op, want **het water kan aan twee kanten van de OH-groep weggaan**: je krijgt but-1-een en but-2-een naast elkaar.

Bij de **dehydrogenatie** gaat er diwaterstof uit. Een **primaire alcohol** wordt dan **een aldehyde** en een **secundaire alcohol** wordt **een keton**; propaan-2-ol geeft propanon en **butaan-2-ol** geeft **butanon**. **Een tertiaire alcohol kan geen dehydrogenatie ondergaan** omdat **het koolstofatoom met de OH-groep geen waterstofatoom meer heeft**: bij zo'n alcohol **draagt dat koolstofatoom drie koolstofketens**, maar **ze kan wel een dehydratatie ondergaan**, want daarvoor moet er enkel een waterstofatoom op een buuratoom zitten. Bij een **secundaire alcohol** zitten er **twee** koolstofketens aan dat koolstofatoom; bij een primaire één.

Ook bij een halogeenalkaan kan je elimineren: uit broomethaan ontstaat **etheen**, want het broomatoom en een waterstofatoom van het buuratoom gaan samen weg als HBr. **Dat verloopt niet zonder base**: de base haalt juist dat waterstofatoom weg, en zonder base verloopt eerder een nucleofiele substitutie. **Een eliminatie bij een alcohol en een eliminatie bij een halogeenalkaan geven beide een alkeen.**

---

4 Oxideren en condenseren

De oxidatieladder van een primaire alcohol loopt van alcohol over aldehyde naar carbonzuur. Oxideer je **propaan-1-ol** voorzichtig, dan ontstaat er eerst **propanal**. **Bij de oxidatie van een primaire alcohol kan je wel stoppen bij het aldehyde**, met een voorzichtige oxidator en door het aldehyde af te destilleren. Oxideer je **volledig**, dan krijg je **een carbonzuur**; daarom wordt wijn die te lang openstaat azijn.

Bij een **condensatie tussen een carbonzuur en een alcohol** ontstaan er **een ester** en **water**: de OH van het zuur en de H van de alcohol gaan samen weg, en wat overblijft koppelt tot de ester.

Onthoud dit

- Additie opent de pi-binding; er gaat niets weg.
- Broomwater ontkleurt bij een onverzadigde stof.
- Verzadigingsgraad: alkeen één, alkyn twee, alkaan nul.
- Markownikov: de waterstof gaat naar de koolstof met het meeste waterstof.
- Alkeen addeert elektrofiel, een C=O-groep nucleofiel.
- Dehydratatie geeft een alkeen, dehydrogenatie een aldehyde of keton.
- Primair geeft aldehyde dan zuur, secundair geeft keton, tertiair geen van beide.